



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Classificação Estática de Estruturas

Sendo rigoroso com a lógica: um ponto que muitos ignoram é a condição $r \geq e$ **que é necessária, mas não suficiente**. É possível ter 03 reações e a estrutura ainda ser instável se os vínculos estiverem mal posicionados (por exemplo, 03 reações todas verticais e paralelas não impedem deslocamento horizontal). Então a classificação exige também análise da disposição geométrica dos apoios, não apenas contagem numérica.

⚠ Atenção: $r \geq e$ é condição **necessária**, mas não **suficiente** para estabilidade.

Apoios mal posicionados (ex: 3 reações paralelas) podem tornar a estrutura hipoestática mesmo com $r = e$.